Dự báo giá vàng nhìn từ mô hình hồi quy tuyến tính và mô hình học máy

PHAN ANH*
TRƯƠNG THỊ THÙY DƯƠNG**

Tóm tắt
Nghiên cứu này sử dụng ba mô hình, gồm: hồi quy tuyến tính (LR), cây quyết định (DT) và mô hình Extreme Gradient Boosting (Xgboost) để dự đoán giá vàng tại Việt Nam. Kết quả cho thấy, mô hình học máy (DT và Xgboost) đều cho kết quả dự báo tốt hơn với các chỉ số nhỏ hơn so với mô hình LR. Bên cạnh đó, chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam, chỉ số giá hàng hóa cơ bản, giá vàng và giá dầu thế giới là các thông số đầu vào quan trọng trong dự báo giá vàng Việt Nam thông qua các mô hình học máy.

Từ khóa: *học máy, mô hình hồi quy tuyến tính, dự đoán giá vàng*

Summary
This study uses three models including linear regression (LR), decision tree (DT) and Extreme Gradient Boosting (Xgboost) to predict gold price in Vietnam. The results show that machine learning models (DT and Xgboost) both give better prediction with smaller indexes than LR model. In addition, US consumer price index, Vietnam consumer price index, commodity price index, gold price and world oil price are important inputs to forecast gold price in Vietnam through machine learning models.

Keywords: *machine learning, linear regression model, gold price prediction*

GIỚI THIỆU

Vàng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tiền tệ cũng như tài chính. Các ngân hàng trung ương trên toàn cầu duy trì dự trữ vàng để đảm bảo cho những người nắm giữ tiền tệ, tiền của các cổ đông của họ và các chủ nợ nước ngoài. Họ cũng sử dụng vàng như một phương tiện để quản lý lạm phát và củng cố vị thế kinh tế của đất nước. Dự báo xu hướng của giá vàng sẽ giúp ích cho các nhà đầu tư và các nhà quản lý tiền tệ trong việc lựa chọn thời điểm cung ứng mặt hàng này.

Học máy (machine learning) là một loại trí tuệ nhân tạo cho phép các ứng dụng của phần mềm trở nên chính xác hơn trong việc dự đoán kết quả. Các thuật toán của học máy sử dụng thông tin lịch sử làm đầu vào để dự báo tốc độ đầu ra mới nhất. Kỹ thuật học máy đóng vai trò quan trọng trong việc dự đoán giá vàng. Nhiều kỹ thuật học máy khác nhau như: máy vectơ hỗ trợ (SVM), rừng ngẫu nhiên (RF), cây quyết định (DT)... đã được sử dụng trong các nghiên cứu trước đây để dự đoán tỷ lệ vàng và cho kết quả chính xác (*Nghiên cứu sử dụng cách viết số thập phân theo chuẩn quốc tế*).

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Vàng là tài sản đảm bảo phòng ngừa rủi ro và tối đa hóa danh mục đầu tư, đặc biệt là trong giai đoạn kinh tế suy thoái, nên đã thu hút được rất nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Sự thay đổi của giá vàng có liên quan đến sự phát triển của nền kinh tế thế giới, việc xây dựng các chính sách, tâm lý của các nhà đầu tư... (Wen và cộng sự, 2017). Các yếu tố này gây ra sự biến động của giá vàng và sự khó khăn trong đánh giá xu hướng biến động của nó. Một số phương pháp dự báo vàng truyền thống có thể kể đến, như: LR, ARIMA, ARCH và GARCH. Theo đó, giá vàng được xác định bởi các yếu tố như đồng Bảng Anh, đồng Đô la Mỹ thường xuyên suy yếu, khủng hoảng tín dụng trên toàn thế giới, nhu cầu tăng cao từ các nhà đầu tư tổ chức và ngân hàng trung ương, bất ổn chính trị, tấn công khủng bố... Tuy nhiên, với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và các phương pháp tính toán thông minh, các phương pháp học máy, như: SVM, mạng nhân tạo (ANN), DT, Xgboost, RF, mạng bộ nhớ ngắn, dài hạn đã được sử dụng để dự báo sự thay đổi giá vàng (Parisi và cộng sự 2008; Jianwei và Jin, 2019; Hu và Ni, 2020.

Navin và Vadivu đã phát triển một mô hình dự báo tỷ giá vàng dựa trên hồi

* TS., ** TS., Học viện Ngân hàng
Ngày nhận bài: 01/02/2023; Ngày phản biện: 10/02/2023; Ngày duyệt đăng: 18/02/2023

quy véc tơ hỗ trợ (SVR) và DT. Nhóm tác giả nhận thấy rằng, SVR là phương pháp tốt nhất cho số lượng lớn tập dữ liệu và DT để lựa chọn thuộc tính tương ứng.

Bằng phương pháp kết hợp giữa phương pháp thành phần ICA và mạng nơ ron GRUNN, Jianwei và Jin (2019) chứng minh rằng, sự biến động của giá vàng sẽ bị gián đoạn bởi các xu hướng dài hạn, các yếu tố lặp lại theo chu kỳ và các sự kiện ngẫu nhiên. Điều này thể hiện rằng, giá vàng sẽ chịu ảnh hưởng bởi các sự kiện ngẫu nhiên như đại dịch hay tình hình chính trị.

Nghiên cứu của Hiền và Khôi (2019) bằng phương pháp copula đã chỉ ra rằng, vàng và tỷ giá ngoại tệ không có mối liên hệ trong trường hợp thị trường ổn định, nhưng vàng và ngoại tệ cần kết nối để tạo kênh trú ẩn an toàn trong giai đoạn thị trường đầy biến động.

Theo quan điểm của Ismail và cộng sự (2009), giá vàng ít bị biến động trong thời gian nhất định so với các loại hàng hóa khác vì nguồn cung vàng được tích lũy trong khoảng thời gian dài. Sử dụng mô hình LR để chỉ ra các yếu tố tác động đến vàng, các tác giả đã xây dựng được mô hình dự báo với độ chính xác đến 96.92%.

Sarangi và Dublish (2013) so sánh hiệu suất dự báo của GARCH và mô hình học máy, kết quả chỉ ra hiệu suất dự báo vượt trội hơn của mô hình học máy so với GARCH.

Dữ liệu nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu theo tháng từ năm 2008 đến 2021. Các biến sử dụng trong mô hình được miêu tả ở Bảng 1.

Ngoài ra, để thể hiện các sự kiện ngẫu nhiên xảy ra trong thời kỳ nghiên cứu, nhóm tác giả sử dụng hai biến giả lunar_tet và covid19-crisis nhận giá trị là 0 và 1 trong mô hình.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu thực hiện ba mô hình gồm: LR, DT và Xgboost. Mô hình LR được sử dụng để đánh giá các giá trị thực dựa trên các biến liên tục. Mô hình LR cũng dùng để thiết lập mối quan hệ giữa các biến phụ thuộc cũng như độc lập bằng cách đưa ra một giải pháp thích hợp. Với biến phụ thuộc là giá vàng, mô hình LR thiết lập mối quan hệ giữa giá vàng và các yếu tố tác động bởi phương trình hồi quy:

$$\text{gold_vn} = \beta_0 + \sum_{i=1}^{n} \beta_i X_i + \varepsilon$$

BẢNG 1: MÔ TẢ CÁC BIẾN TRONG NGHIÊN CỨU

Biến	Mô tả	Nguồn
cpi_vn	Chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam (2010 = 100)	Tổng cục Thống kê
er_vn	Tỷ giá USD/VND	IMF
deposit_rate_vn	Lãi suất tiền gửi của Việt Nam	IMF
m2_vn	Cung tiền M2 của Việt Nam	IMF
iip_vn	Chỉ số sản xuất công nghiệp của Việt Nam (2010 = 100)	IMF
gold_world_eq	Giá vàng thế giới quy đổi VND	Bullion Rates
political_stab_vn	Chỉ số ổn định chính trị Việt Nam	WB
political_stab_world	Chỉ số ổn định chính trị thế giới	WB
cpia_budget	Chất lượng quản lý ngân sách	WB
cpia_trade	Chất lượng chính sách thương mại	WB
cpia_public_admin	Chất lượng quản trị công	WB
cpia_debt_policy	Chất lượng chính sách nợ	WB
cpi_us	Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ (2010 = 100)	FRED
bond_yield_us	Lãi suất trái phiếu chính phủ 10 năm của Mỹ	FRED
gold_world	Giá 1 oz vàng quy đổi VND	Bloomberg
oil_world	Giá dầu thế giới WTI	FRED
crb	Chỉ số giá hàng hóa cơ bản	Thomson Reuters

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả

Trong đó: X_i, $i = \overline{1, n}$ là biến độc lập được thể hiện trong Bảng 1.

DT là một trong những mô hình học máy phổ biến do khả năng giải thích và hiệu quả của mô hình (Olson, 2012). Mô hình tạo ra cây trong đó mỗi nút biểu diễn một đặc tính, mỗi nhánh đặc trưng cho một quy luật và mỗi lá thể hiện kết quả. Mỗi nút gốc được lựa chọn từ hàm thông tin entropy, từ các đặc tính kết hợp cây tạo ra các nhánh (Breiman và cộng sự, 1984). Quá trình này được lặp lại cho đến khi không thể tiếp tục thực hiện việc chia tách được nữa.

Mô hình XGBoost được đề xuất bởi Fiedman và cộng sự (2001) để xây dựng các mô hình dự báo tốt hơn từ sự kết hợp các mô hình yếu trước đó nhằm bù đắp thiếu sót trong các mô hình trước. Mô hình XGBoost huấn luyện trình tự từng mô hình để tìm các sai số, mô hình sau kết hợp sai số của mô hình trước để xây dựng mô hình mới có sai số nhỏ hơn, quá trình cứ lặp lại cho đến mô hình cuối cùng đạt hiệu quả cao nhất.

Để đánh giá hiệu quả dự báo của mô hình, các tiêu chuẩn sau được sử dụng:

$$MSE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2,\ RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2},\ MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i|$$

Trong đó: y_i, $\hat{y}_i$ là các giá trị thực và giá trị dự báo tại mỗi quan sát. MSE, RMSE, MAE đo lường sự sai khác giữa giá trị thực và giá trị dự báo, do đó mô hình có các giá trị này càng bé càng tốt.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

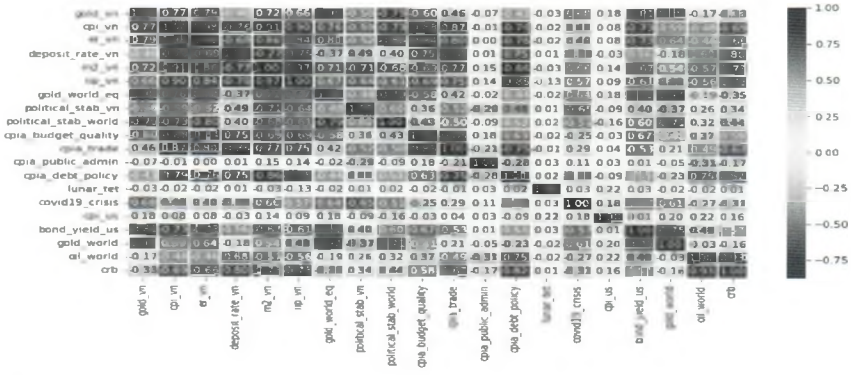
Thống kê mô tả

Diễn biến giá vàng trong nước, giá vàng thế giới, giá dầu thế giới và lạm phát Việt Nam giai đoạn từ năm 2008 đến 2021 cho thấy có sự tương đồng giữa xu hướng tăng của giá vàng trong nước với giá vàng thế giới, giữa giá vàng trong nước và lạm phát. Tuy nhiên, giá vàng thế giới năm 2021 chứng kiến sự thay

BẢNG 2: THỐNG KÊ MÔ TẢ

Biến	mean	std	min	25%	50%	75%	max
cpi_vn	139.6224	28.352	75.887	123.701	144.852	161.919	180.062
er_vn	21133.42	2132.033	15960	20778	21757.5	22992	23695
deposit_rate_vn	7.216235	3.57738	3.34	4.8	5.25	9	17.16
m2_vn	5584703	3310900	1278398	2571606	5029103	8409914	12405120
iip_vn	209.704	104.511	70.023	107.092	179.674	318.211	407.612
gold_vn	39.19683	12.43336	16.75	34.26725	36.615	44.7275	70.2
gold_world_eq	35.67471	9.886	14.4337	30.613	34.525	42.406	55.267
political_stab_vn	0.124	0.122	-0.09	0.03	0.155	0.23	0.27
political_stab_world	0.059	0.034	0.01	0.04	0.06	0.07	0.14
cpia_budget	3.643	0.227	3.5	3.5	3.5	4	4
cpia_trade	3.829	0.240	3.5	3.5	4	4	4
cpia_public_admin	3.464	0.129	3	3.5	3.5	3.5	3.5
cpia_debt_policy	3.75	0.251	3.5	3.5	3.75	4	4
cpi_us	136.786	310.183	-1545.98	-32.6961	139.454	344.411	813.395
bond_yield_us	2.380	0.803	0.62	1.8075	2.325	2.89	4.1
gold_world	1350.112	279.7808	725.05	1183.438	1295.64	1573.228	1974.69
oil_world	71.1661	23.681	19.23	50.4925	68.495	91.955	139.96
crb	87.727	23.555	44.39885	67.844	82.477	104.855	163.765

HÌNH 1: HỆ SỐ TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN



BẢNG 3: GIÁ TRỊ ĐÁNH GIÁ

Mô hình	MSE	RMSE	MAE
LR	2.496	1.579	1.1667
DT	1.9807	1.407	0.892
Xgboost	1.7404	1.319	0.896

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả

đổi chiều liên tục, giá vàng trong nước cũng thể hiện sự giằng co nhưng với mức độ biến động ít hơn, nguyên nhân gây ra sự biến động này đến từ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và chính sách tiền tệ của các quốc gia. Có sự khác biệt không lớn giữa giá vàng trong nước với giá dầu thế giới, khi chứng kiến sự giảm giá dầu năm 2020 và bật tăng vào năm 2021. Diễn biến tỷ giá USD và VND, cung tiền, chỉ số sản xuất công nghiệp và lãi suất tiền gửi của Việt Nam giai đoạn 2008-2021 cho thấy, lãi suất tiền gửi có xu hướng giảm từ năm 2012, tỷ giá có xu hướng tăng trong thời kỳ dài tuy nhiên có sự ổn định đi ngang năm 2021 và 2022.

Bảng 2 biểu diễn thống kê mô tả của các biến độc lập và biến phụ thuộc trong giai đoạn nghiên cứu cho thấy sự biến động mạnh của giá vàng, giá dầu trong nước và trên thế giới, chỉ số CPI của Mỹ và tỷ giá đồng USD so với VND thể hiện ở độ lệch tiêu chuẩn. Dữ liệu sau khi được chia ngẫu nhiên thành hai tập huấn luyện và tập kiểm tra theo tỷ lệ 75% và 25% sau khi đã làm sạch với mục đích để huấn luyện mô hình và kiểm tra để đánh giá hiệu quả của mô hình.

Có sự tương quan cao giữa các nhóm biến như tỷ giá USD/VND với chỉ số giá tiêu dùng, chất lượng quản lý ngân sách và chất lượng chính sách thương mại, cung tiền và chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá tiêu dùng và chỉ số sản xuất công nghiệp, giữa giá dầu và chỉ số hàng hóa cơ bản. Tuy nhiên, trong mô hình hồi quy, nhóm tác giả vẫn sử dụng tất cả các biến để so sánh hiệu quả xử lý tương quan cao của mô hình học máy so với LR (Hình 1).

Kết quả nghiên cứu

Dữ liệu về giá vàng và các biến giải thích sau khi được chia ngẫu nhiên thành hai tập huấn luyện và kiểm tra được sử dụng trong hai giai đoạn: giai đoạn thứ nhất huấn luyện mô hình từ tập dữ liệu huấn luyện với ba phương pháp là LR, DT và Xgboost; giai đoạn thứ hai dự báo sử dụng mô hình đã được huấn luyện trên tập dữ liệu kiểm tra. Các giá trị đánh giá mô hình trên tập kiểm tra thể hiện trong Bảng 3.

Bảng 3 cho thấy, cả hai mô hình DT và Xgboost đều cho kết quả dự báo tốt hơn với các chỉ số nhỏ hơn so với LR. Mô hình Xgboost cho kết quả dự báo chính xác nhất với sai số 1.7404 so với DT và LR lần lượt là 1.9807 và 2.496. Có thể một số biến độc lập trong mô hình có tương quan cao với nhau làm ảnh hưởng đến hiệu quả của mô hình LR, tuy nhiên, mô hình DT và Xgboost xử lý tốt hơn hiện tượng này. Do đó, mô hình Xgboost có thể được sử dụng để dự báo giá vàng trong thời gian kế tiếp.

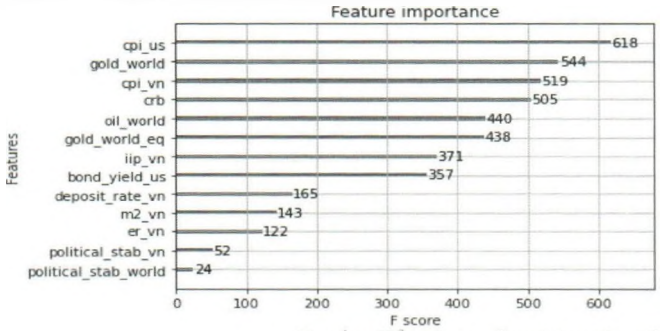
Từ kết quả dự báo đánh giá mô hình Xgboost tốt nhất, nghiên cứu thực hiện đánh giá tầm quan trọng của các biến trong mô hình (Hình 2). Các biến: cpi_us, gols_world, cpi_vn, crb và giá dầu đóng vai trò quan trọng nhất trong dự báo giá vàng, hay nói cách khác, các biến này có tác động đến giá vàng trong nước. Tiếp theo sau là các biến đại diện cho chỉ số sản xuất công nghiệp Việt Nam, lãi suất trái phiếu chính phủ 10 năm của Mỹ, cung tiền, tỷ giá và mức độ ổn định chính trị của Việt Nam và trên thế giới. Mặc dù các sự kiện ngẫu nhiên như đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến kinh tế trong và ngoài nước, có thể gây ra suy

thoái đến nền kinh tế, nhưng chưa thấy bằng chứng thể hiện vai trò quan trọng của nó trong sự thay đổi của giá vàng. Điều này có thể giải thích bởi giá vàng ít bị biến động trong thời gian ngắn.

KẾT LUẬN

Các mô hình học máy được chỉ ra là có hiệu quả tốt hơn so với các mô hình thống kê truyền thống trong nhiều lĩnh vực khác nhau, ưu điểm của mô hình học máy không đòi hỏi chặt chẽ về điều kiện của dữ liệu và mối quan hệ giữa biến độc lập với biến phụ thuộc, do đó khả năng ứng dụng rộng hơn và linh hoạt hơn. Trong bài nghiên cứu, mô hình DT và Xgboost cho kết quả vượt trội so với mô hình LR trong dự báo xu hướng của giá vàng Việt Nam. Đồng thời, chỉ ra các nhân tố tác động đến giá vàng bằng cách chỉ ra tầm quan trọng của các đặc tính trong mô hình hồi quy, từ đó giúp các nhà nghiên cứu, đầu tư có các đánh giá phù hợp về sự biến động của vàng cũng như có các danh mục đầu tư hiệu quả.

HÌNH 2: TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁC NHÂN TỐ TRONG MÔ HÌNH XGBOOST



Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả

Tuy nhiên, để tăng hiệu quả dự báo của mô hình học máy, cần bổ sung và cập nhật thông tin, số liệu liên tục để nắm bắt tốt được sự thay đổi hoặc chuyển biến của thị trường. Sẽ có trường hợp đòi hỏi xây dựng lại mô hình dự báo để phù hợp hơn với tình hình mới. Cần cập nhật và phân tích các thông tin có liên quan đến giá vàng mà mô hình không thể lượng hóa được để có sự điều chỉnh phù hợp, như: thông tin về thuế, hạn ngạch, các chính sách có liên quan... và thông tin về thị trường chứng khoán, bất động sản. Tuy không thể đưa vào mô hình học máy để tính toán số liệu cụ thể, nhưng có thể tránh cho việc sai lầm trong nhận định lựa chọn kết quả dự báo.❑

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Breiman, L., Friedman, J., Stone, C. J., and Olshen, R. A. (1984), *Classification and regression trees*, CRC press.

2. Fortune, J. N. (1987), The inflation rate of the price of gold, expected prices and interest rates, *Journal of Macroeconomics,* 9(1), 71-82.

3. Hiền, V. C., Khôi, P. Đ. (2019). Mối quan hệ phụ thuộc giữa giá vàng và tỷ giá ngoại tệ ở Việt Nam, *Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ*, 55(CĐ Kinh tế), 31-41.

4. Hu, Y., Ni, J., Wen, L. (2020), A hybrid deep learning approach by integrating LSTM-ANN networks with GARCH model for copper price volatility prediction, *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 557.

5. Ismail, Z., Yahya, A., Shabri, A. (2009), Forecasting gold prices using multiple linear regression method, *American Journal of Applied Sciences*, 6(8).

6. Jianwei, E., Ye, J., Jin, H. (2019), A novel hybrid model on the prediction of time series and its application for the gold price analysis and forecasting, *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 527.

7. Navin, Dr. G. Vadivu (2015), Big Data Analytics for Gold Price Forecasting Based on Decision Tree Algorithm and Support Vector Regression (SVR), *International Journal of Science and Research*, March 2015, 2026-2030.

8. Olson, D. L., Delen, D., Meng, Y. (2012), Comparative analysis of data mining methods for bankruptcy prediction, *Decision Support Systems*, 52(2), 464-473.

9. Parisi, A., Parisi, F., Díaz, D. (2008), Forecasting gold price changes: Rolling and recursive neural network models, *Journal of Multinational financial management*, 18(5), 477-487.

10. Sarangi, P., Dublish, S. (2013), Prediction of gold bullion return using GARCH family and artificial neural network models, *Asian Journal of Research in Business Economics and Management*, 3(10), 217-230.

11. Wen, F., Yang, X., Gong, X., Lai, K. K. (2017), Multi-scale volatility feature analysis and prediction of gold price, *International Journal of Information Technology & Decision Making*, 16(01), 205-223.